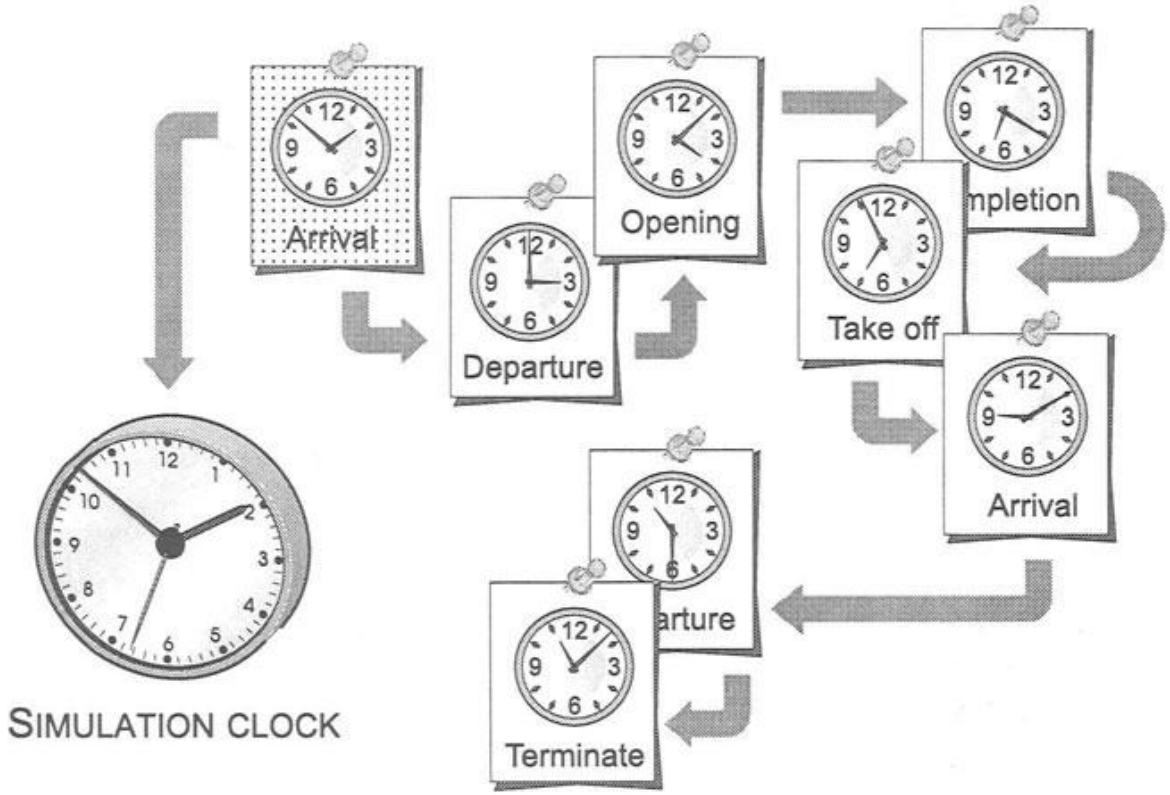
Ayrık-Olay Simülasyonu

DOÇ. DR. ABDULLAH SEVİN



Tyszer J. (1999) Event scheduling. In: Object-Oriented Computer Simulation of Discrete-Event Systems.



Amaç

- Karmaşık sistemlerin modellenmesi için ortak bir çerçeve geliştirir.
- Tüm ayrık olay simülasyon modelleri için temel yapıları kapsar.
- Tüm ayrık olay simülasyon paketlerinin altında yatan temel kavramları ve metodolojileri tanımak ve açıklamak
- Bu kavramlar ve metodolojiler belirli bir simülasyon paketine bağlı değildir.



Anahat

- Sadece dinamik, stokastik sistemler ile ilgilidir.
- Ayrık-Olay simülasyonunun uygun olduğu zaman: Sistemin durumu zamanın ayrık noktalarında değişiyor ise
- Genel ilke ve kavramları:

Üç yaygın dünya görüşü.

1. Proses Etkileşimi
2. Olay Çizelgeleme / Zaman ilerletme
3. Aktivite tarama

- Liste işleme (List processing) kavramlarını tanımak.

Ayrık-Olay Simülasyonu Kavramı

Sistem: Zamanla üzerinde birbirleriyle etkileşime giren varlıklar topluluğu (ör. Kişiler ve makineler)

Model: Bir sistemin soyut bir gösterimi.

Sistem durumu: Sistemi açıklamak için gereken tüm bilgileri içeren bir değişken kümesi.

Varlık: Sistemdeki herhangi bir nesne veya bileşen, ör. Bir sunucu, bir müşteri, bir makine.

Nitelik: Belirli bir varlığın özellikleri.

Ayrık-Olay Simülasyonu Kavramı

Listeler: İlişkili varlıkların bir koleksiyonu (Belirli bir mantık ile düzenlenmiş).

Olay: Bir sistemin durumunu değiştiren anlık bir hadise, ör. Yeni bir müşterinin gelişidir.

Olay listesi: Gelecek olaylar için olay bildirimlerinin bir listesi (Oluşma zamanına göre sıralanmış) , Gelecek Olay Listesi.

Aktivite, Faaliyet (Activity): Belirli uzunluktaki bir zaman periyodu , ör. Bir hizmet süresi.

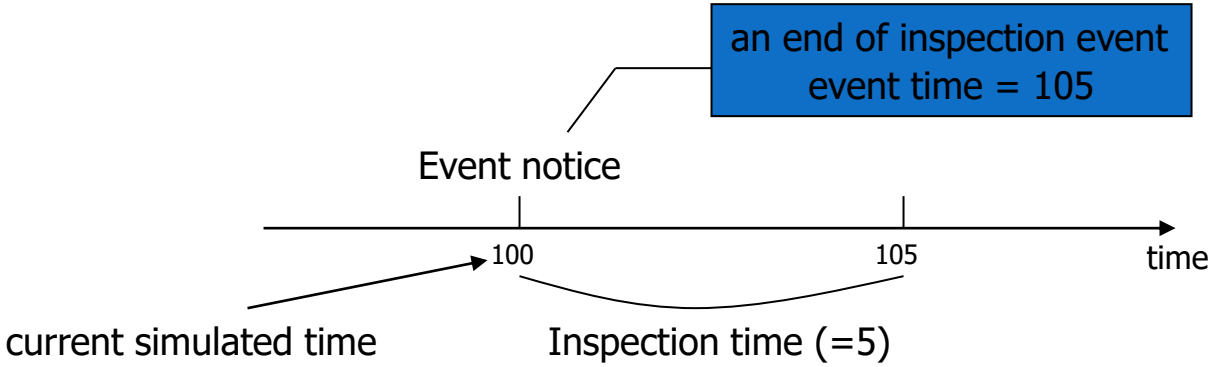
Saat: Simüle edilen zamanı temsil eden bir değişken.

AOS

- Bir Aktivite, tipik olarak, hizmet zamanı, varışlar arası zaman, herhangi bir işlem süresi gibi modelleyici tarafından süresi belirlenir / tanımlanır.
- Bir aktivitenin süresi şu şekilde belirtilebilir:
  1. Deterministik
  2. İstatistiksel
  3. Sistem değişkenlerine ve / veya öğe özelliklerine bağlı bir işlev.
- **Süre(Duration)**, diğer olayların oluşumundan etkilenmez, dolayısıyla bu aktiviteye **koşulsuz bekleme (unconditional wait)** de denir.

AOS

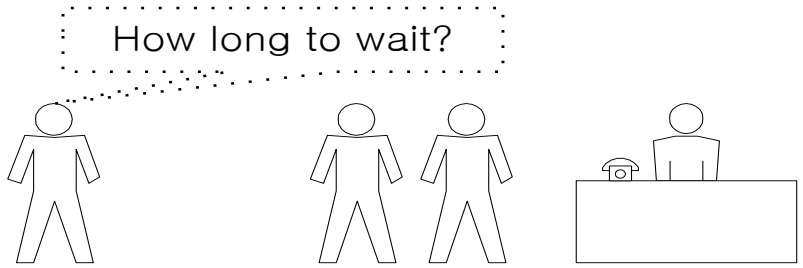
- Bir aktivitenin tamamlanması, çoğunlukla **birincil olay** olarak adlandırılan bir olaydır.
- Örneğin: Simülasyon zamanı CLOCK = 100. dakika ve tam 5 dakikalık bir aktivite başlıyorsa, olayın türünü ve olay zamanını (100 + 5 = 105 dakika) belirten bir olay bildirimi oluşturulur.



AOS

- **Gecikme süresi** sistem koşullarına göre belirlenir (Modelleyici tarafından önceden belirlenmez.)
- **Koşullu bekleme** olarak da bilinir

Örneğin, bir müşterinin bir bekleme hattındaki gecikmesi, önde gelen diğer müşterilerin hizmet sayısına ve süresine ve bir sunucunun gecikme sırasında bir başarısızlığa uğramasına bağlı olabilir.



- **Dinamik:** Zamandaki fonksiyonlar, zaman içinde sürekli değişir.

Sistem durumu, varlık nitelikleri, aktif varlıkların sayısı, setlerin içeriği ve halen devam etmekte olan faaliyetler ve gecikmelerin hepsi zamandaki fonksiyonlardır.

AOS-Able,Baker

Örnek: Able-Baker Çağrı merkezi örneği: Bir ayrık-olay simülasyonu şunları içerir;

- **Sistem Durumu:**
  - t zamanında servis edilmeyi bekleyen arayanlar sayısı = $L_Q(t)$ veya $E[n_q]$
  - t zamanında Able'nin boşta veya meşgul olduğunu gösteren gösterge = $L_A(t)$
  - t zamanında Baker'ın boşta ya da meşgul olduğunu gösteren gösterge = $L_B(t)$
- **Varlıklar:** Ne arayan Ne de sunucuların açıkça temsil edilmeleri gerekmez, belirli arayan ortalaması istenmedikçe.
- **Olaylar:**
  - Varış
  - Able tarafından servis tamamlanması
  - Baker tarafından servis tamamlanması



AOS-Able,Baker

- **Aktiviteler:**
  - Varışlar arası zaman.
  - Able tarafından verilen servis süresi
  - Baker tarafından verilen servis süresi

- **Gecikme:** Able veya Baker serbest kalana kadar bekleyen bir arayanın beklemesi

AOS

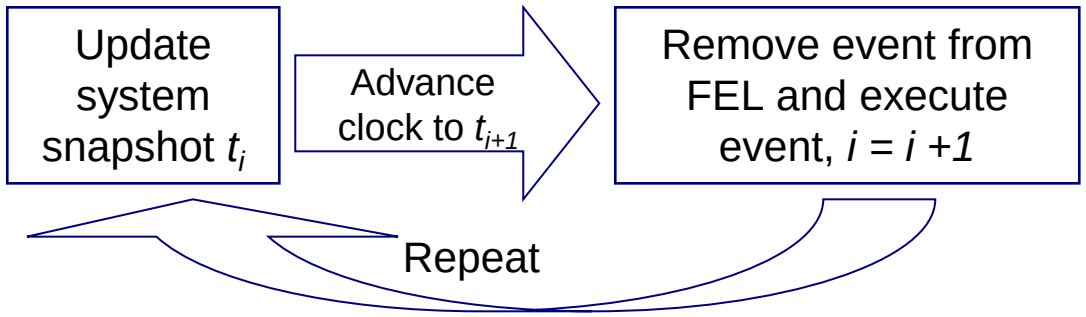
- Model bileşenlerinin tanımlanması, modelin statik bir açıklamasını sağlar.
- Dinamik ilişkilerin ve bileşenler arasındaki etkileşimlerin bir açıklaması da gereklidir;

Ör. her olay, sistem durumunu nasıl etkiler? Her etkinliğin başlangıcı veya sonu hangi olayları işaretler? Zaman 0'daki sistem durumu nedir?

- **Ayrık olay simülasyonu:**
- Sürecin her biri ayrı zamanlarda ortaya çıkan bir sistemin zaman içindeki modellemesi.
- Belirli bir ara ile sistemin anlık görüntüsü üreterek ilerler

Olay Çizelgeleme / Zaman İlerletme Algoritması

- Simülasyon süresinin ilerletilmesi ve tüm olayların doğru kronolojik sırayla gerçekleştiğinin garantisi için geliştirilen bir mekanizma.
- Verilen her hangi bir t zamanında, Gelecekteki Olaylar Listesi önceden planlanmış gelecekteki tüm olayları ve bunların ilişkili aktivite sürelerini içerir (t1, t2, ...)
- GOL aktivite zamanına göre sıralanır ve aktivite süresi şu koşulları yerine getirir:
- $t \leq t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq \ldots \leq t_n$ t Simülasyon zamanının bir değeridir



AOS

Adım 1. Yaklaşan olayın olay bildirimini kaldırın.

Adım 2. Yaklaşan olay zamanına ilerleyin.

Adım 3. Yaklaşan olayı yürütün. Sistem durumunu güncelleyin.

Adım 4. Gelecekteki aktivite listesini oluşturun.

Adım 5. Sunucu istatistiklerini ve sayaçları güncelleyin.

Clock	System state	…	Future event list	…
t	(5,1,6)		$(3,t_1)$ – T1 zamanında meydana gelecek 3. tip olay $(1,t_2)$ – T2 zamanında meydana gelecek 1. tip olay $(1,t_3)$ – T3 zamanında meydana gelecek 1. tip olay. . $(2,t_n)$ – Tn zamanında meydana gelecek 2. tip olay	

AOS

Clock	System state	…	Future event list	…
T_1	(5,1,5)		$(1,t_2)$ – Type 1 event to occur at time t_2 $(4,t^*)$ – Type 4 event to occur at time t^* $(1,t_3)$ – Type 1 event to occur at time t_3 . . . $(2,t_n)$ – Type 2 event to occur at time t_n	

- Simülasyon süresinin ilerletilmesi ve sistem görüntüsünün güncellenmesi.

Liste İşleme

Bir listenin Yönetimi;

- Bir GOL'de gerçekleştirilen önemli liste işlemleri şunlardır:
  - Yaklaşan olayın ortadan kaldırılması
  - Listeye yeni bir olay eklenmesi
  - Zaman zaman bazı etkinliklerin kaldırılması (bir etkinliğin iptali).
- Listedeki aramanın verimliliği, listenin mantıksal organizasyonuna ve aramanın nasıl yapıldığına bağlıdır.
- Olay zamanı t* olan bir olay üretildiğinde, GOL üzerindeki doğru konumu aşağıdaki yollardan bulunabilir:
  - Yukarıdan aşağıya bir arama veya
  - Aşağıdan yukarıya arama.

Gelecek Olaylar

- Harici-Ekzojen bir olay, sistemi etkileyen "sistemin dışında" olan bir olaydır. Örn: Bir kuyruk sisteminde servislerin tamamlanması veya varışlar
- **Varış Olayı:**
  - Örneğin, bir kuyruk sistemine varış, 0. sürede birinci varış olayı üretilir ve GOL'da çizelgelenir. Simülasyon Saati, bu ilk varış zamanına ilerletildiğinde, ikinci bir varış olayı üretilir.
  - Varışlar arası zaman aralığının sonu bir birincil olay örneğidir(Birincil olay, GOL'de bir olay bildirimi yerleştirilerek yönetilir)

Gelecek Olaylar

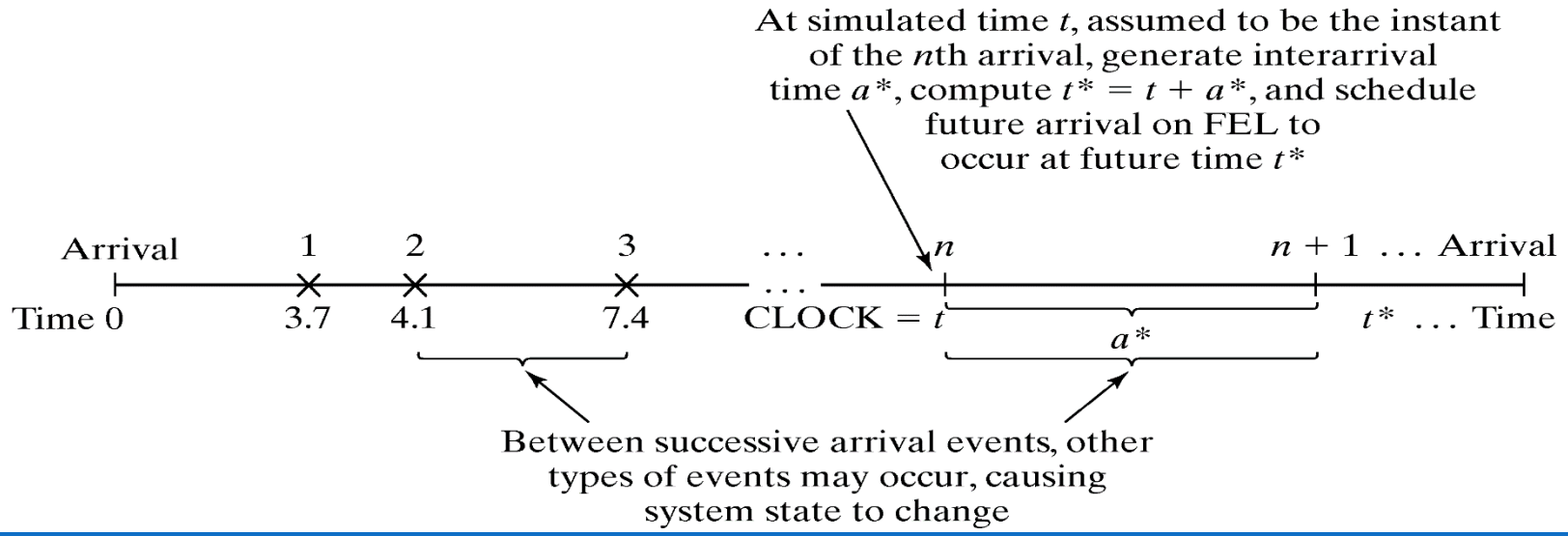
- **Servis tamamlama olayı:**
  - Koşullu olaydır
  - Yalnızca bir müşterinin bulunduğu ve bir sunucu boşta olduğu koşullarda tetiklenir.
  - Bir hizmet süresi, bir aktivite bir örneğidir
- Arızalara maruz kalabilen bir makine için çalışma saatleri ve duruş süreleri oluşturmak muhtemel olaylardan bir tanesi
- **Olayı durdurmak, E**
  - Zaman 0'da, belirli bir gelecek zamanında (T_E) simülasyonu durdurma olayını çizelgele
  - Çalışma uzunluğu T_E, simülasyonun kendisi tarafından belirlenir. Genellikle, T_E belirli bir E olayının oluştuğu zamandır.

Harici bir varışın oluşturulması

Zaman 0'daki sistemin anlık görüntüsü, başlangıç koşulları ve harici-ekzojen olayların oluşturulmasıyla tanımlanır.

Önyükleme: Harici bir varış akışının oluşturulması.

Harici varışın önyükleme tarafından oluşturulması:





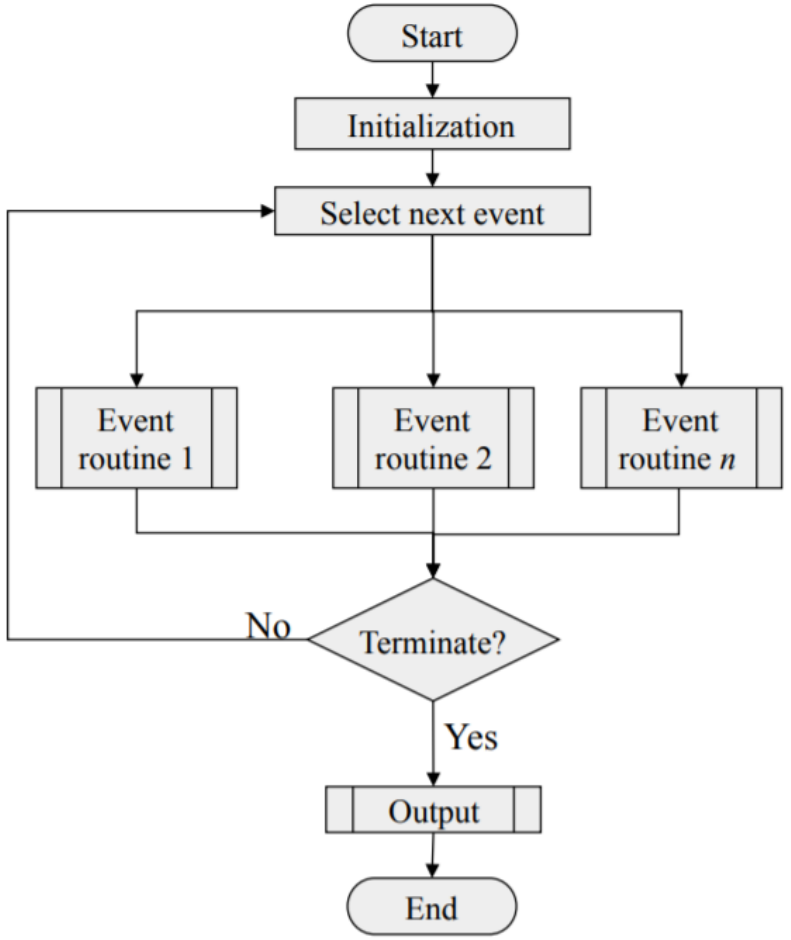
Dünya görüşleri

- En yaygın dünya görüşleri şunlardır:

1. Olay-Çizelgeleme Yaklaşımı(değişken zaman ilerletme)
2. Proses-etkileşimi Yaklaşımı (değişken zaman ilerletme)
3. Aktivite-tarama Yaklaşımı (sabit zaman artışı.)

Olay Çizelgeleme Yaklaşımı

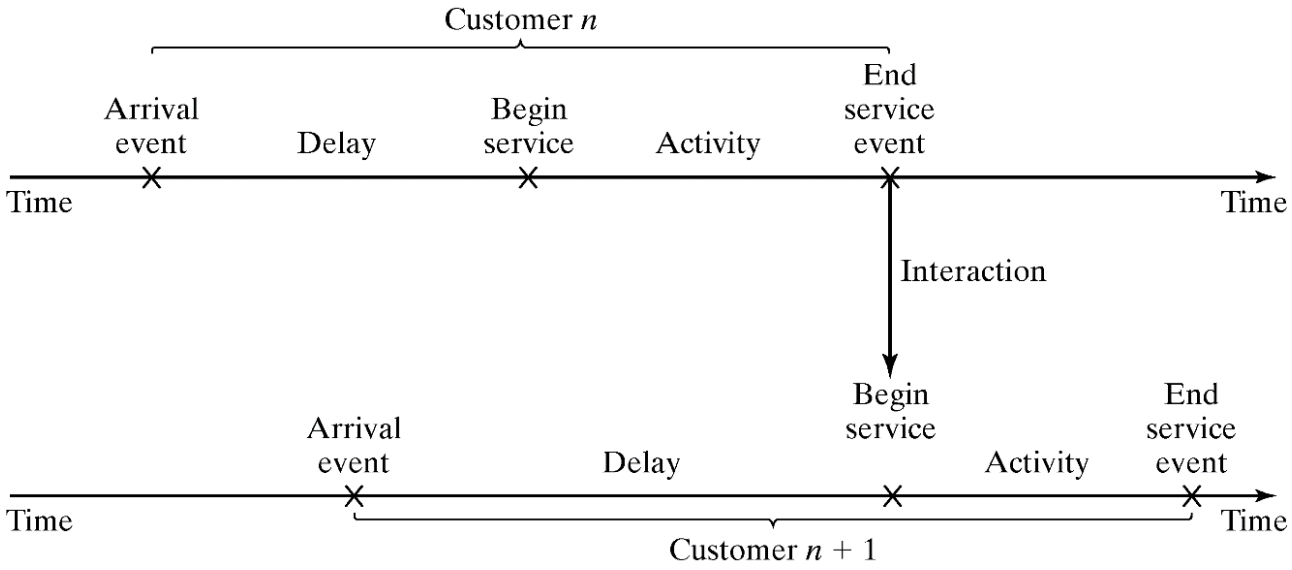
- Olaylara ve olayların sistem durumuna etkileri üzerine bina edilmiştir
- Önceki slaytlarda özetlendi; manuel simülasyon daha sonra ele alınacaktır.
- Varlıkları ve bunların özniteliklerini tanımlar
- Sistemin özniteliklerini tanımlar
- Sistem durumundaki değişikliğin nedenlerini tanımlar
- Her olay için yürütülecek bir rutini yaz..



Proses-etkileşim yaklaşımı

- Prosesler (Süreç) üzerine yoğunlaşır: Bir proses, bir varlığın bir sistem üzerinden hareket ederken yaşam döngüsünü tanımlayan olayların, aktivitelerin ve gecikmelerin zamanla sıralanmış bir listesidir. (A process is the lifecycle of one entity)
- Simülasyon modeli, varlıkların veya nesnelerin yaşam döngüsünü sistemden geçerken tanımlar; (kaynak talep eder ve kaynakları beklemek üzere kuyruğa girer vb.)

➢ Bir "müşteri süreci" örneği: müşteri n + 1'in bir önceki müşterinin "hizmet bitim olayı" gerçekleşene kadar ertelendiği için iki müşteri süreci arasındaki etkileşimi göstermektedir.

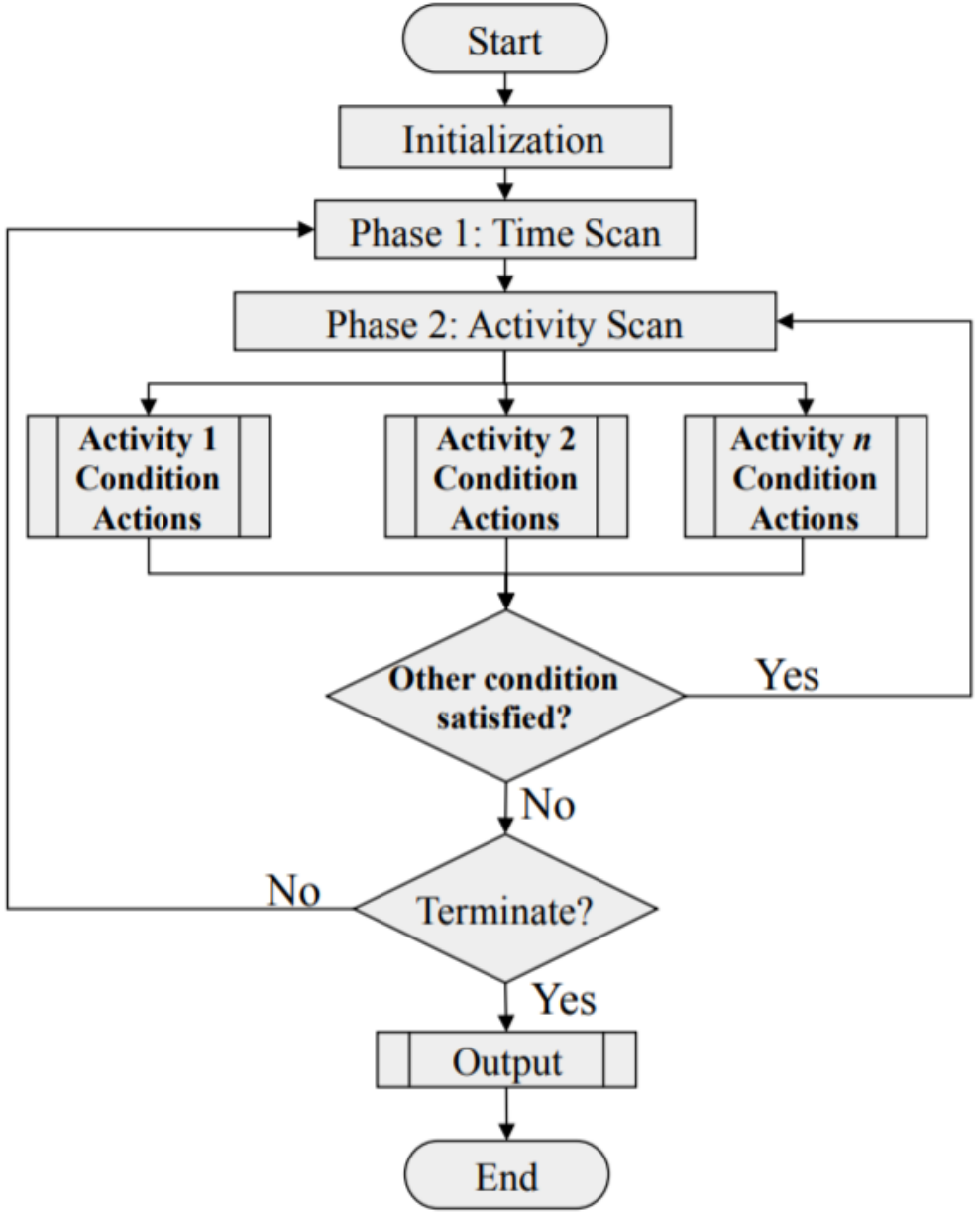


Proses-etkileşim yaklaşımı

- Prosesler etkileşime girer; örneğin, ihtiyaç duyduğu kaynak başka bir işlemle meşgul olduğu için, bir proses bir kuyrukta beklemek zorunda.
- Bazı Aktiviteler, kapasiteleri sınırlı olan bir veya daha fazla kaynağın kullanılmasını gerektirebilir
- Genellikle birden çok proses bir modülde aynı anda etkindir ve işlemler arasındaki etkileşim oldukça karmaşık olabilir.
- Anlaşılması zor değil ve simülasyon paketinin uygulanmasının kolay olması nedeniyle popüler bir yaklaşım.

Aktivite tarama yaklaşımı

- Bir modelin aktiviteleri ve bir aktivitenin başlamasına neden olan koşullar üzerine yoğunlaşır.
- Simülasyon zamanının (saat) adım adım ilerlemesiyle, her bir etkinliğin koşulları kontrol edilir ve koşullar doğruysa, ilgili faaliyetler başlar.
- Basit ama bilgisayarlarda yavaş çalışma zamanı.
- Yaklaşım güncellenerek yeni bir yaklaşım (üç-fazlı yaklaşım) geliştirilmiştir.



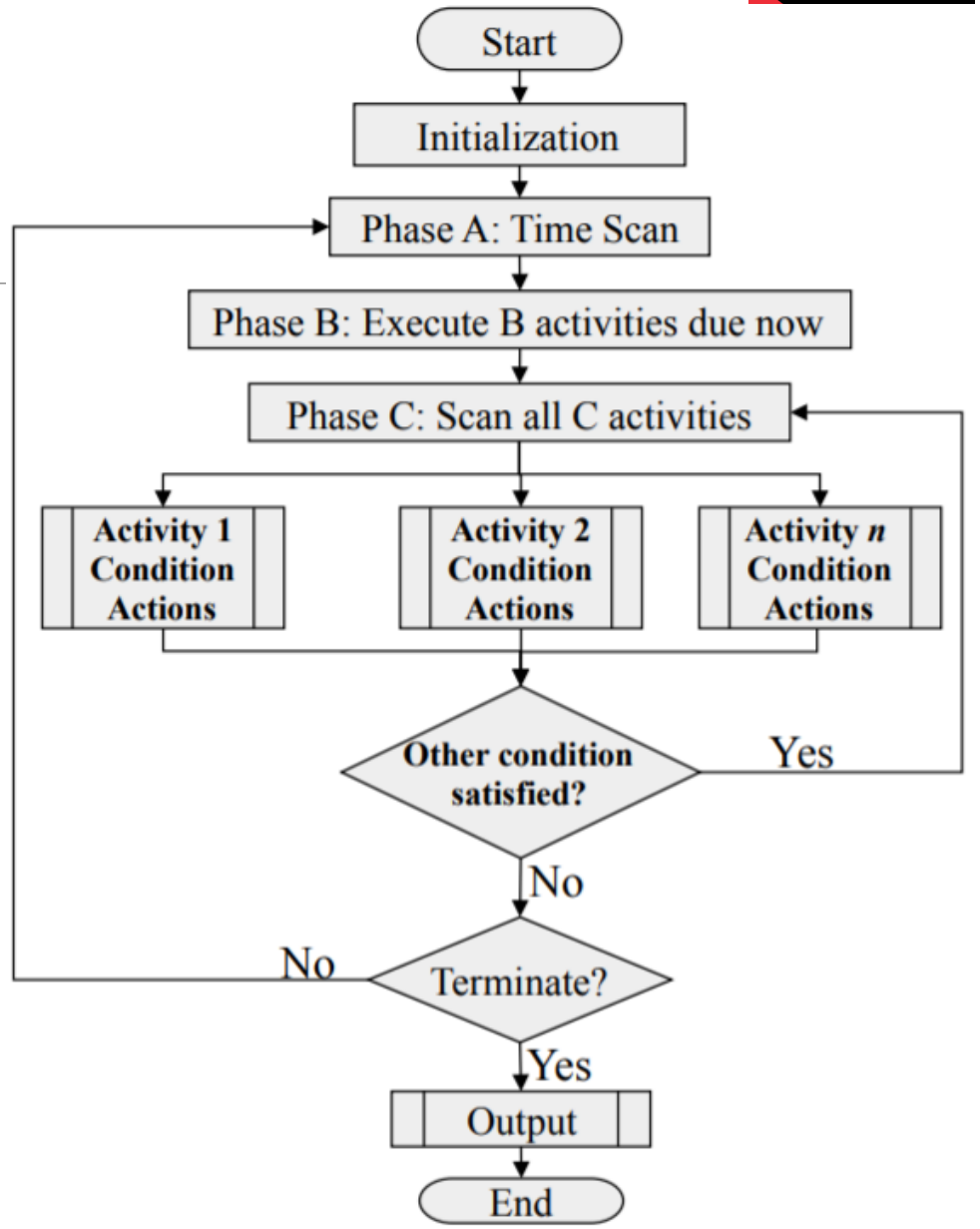
Üç-fazlı yaklaşım

Aktivite-tarama yaklaşımı ile olay-çizelgeleme Yaklaşımının kombinasyonu

<u>Faaliyetler 2 kategoriye ayrılır:</u>

1. B-tipi: gerçekleşmesi gereken etkinlikler, ör. birincil olaylar, koşulsuz aktiviteler
2. C-tipi: belirli koşullar geçerli olmak koşuluyla şart koşulan faaliyetler veya olaylar

- B tipi faaliyetler, olay çizelgeleme yaklaşımında olduğu gibi önceden planlanabilir
  - GOL'de yalnızca B tipi olaylar içeriyor
  - Değişken zaman İlerletmeli



Üç-fazlı yaklaşım

Simülasyon tamamlanıncaya kadar 3 fazın tekrar tekrar çalıştırılmasıyla devam eder:

- **Aşama A.** Yaklaşan olayı GOL'den çıkarın ve saati yaklaşan olay zamanına ilerletin.
- **Aşama B**. GOL'den çıkarılan tüm B tipi olayları uygulayın.
- **Aşama C.** Her bir C tipi aktiviteyi tetikleyen koşulları tarayın.

Örnek

- Able ve Baker, Tekrar Geri Döndü
- Üç aşamalı yaklaşımı kullanarak, Aşama C'deki her bir aktiviteye başlama koşulları:

Activity	Condition
Service time by Able	A customer is in queue and Able is idle
Service time by Baker	A customer is in queue, Baker is idle, and Able is busy

- Proses-etkileşim yaklaşımını kullanarak, modeli bir müşteri ve onun "yaşam döngüsü" bakış açısıyla görüyoruz. Varıştan başlamak üzere bir yaşam döngüsü gibi düşünülür. Müşteri prosesi önceki şekilde gösterilmektedir.

Olay-Çizelgeleme Örneği(Manuel Çözüm)

- Market Örneği: Tek kanallı kuyruk. Tek ödeme noktası (kasa) sorununu tekrar düşünün.
- Bu örnekte, 60 dakikalık bir durdurma süresi ayarlanmıştır.

Model bileşenleri:

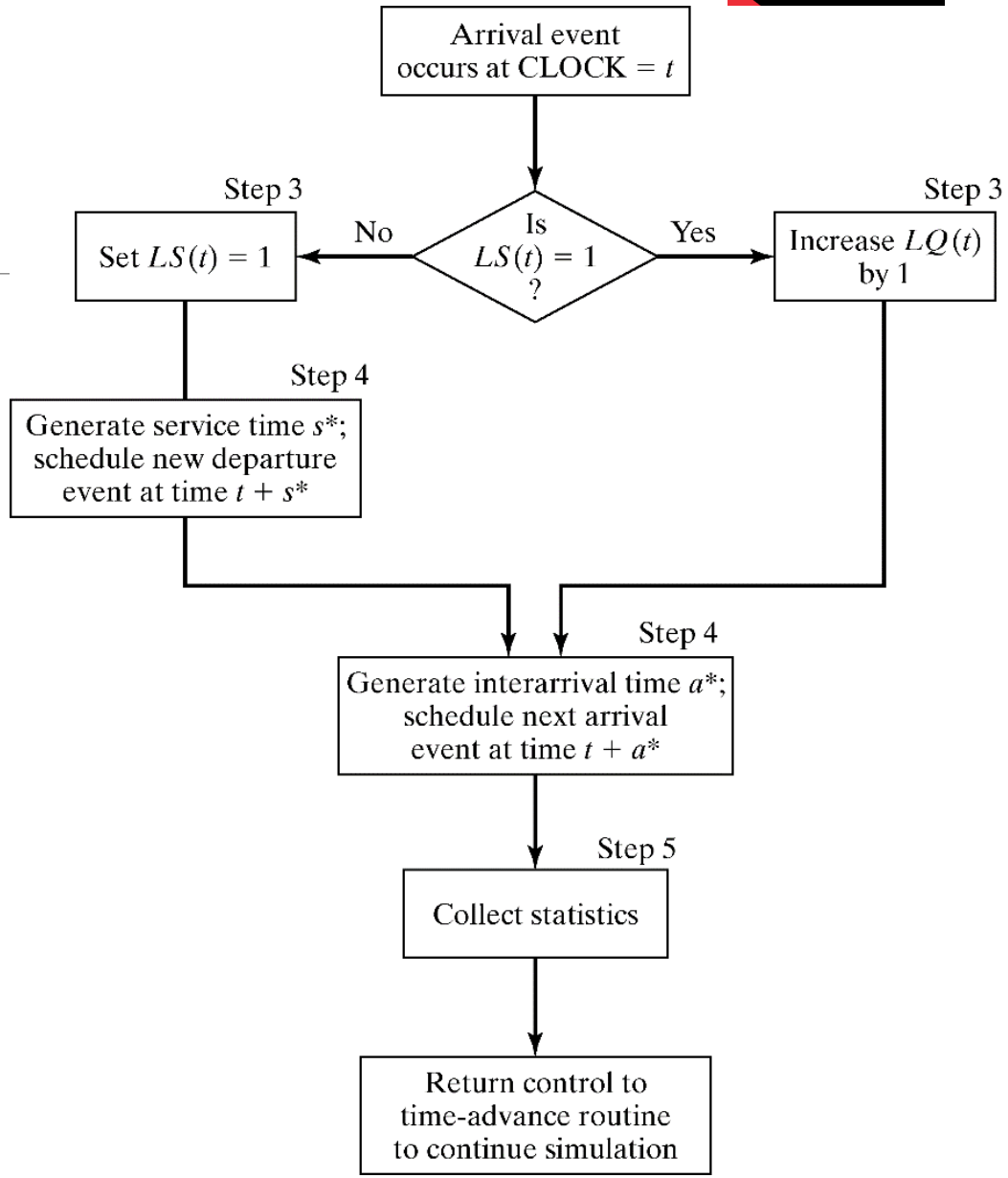
- **Sistem durumu:** L_Q (t) - t zamanında müşterilerin sayısı, L_S (t) - # t zamanında hizmet alanların sayısı.
- **Varlıklar:** Sunucu ve müşteriler, durum değişkenleri dışında açıkça modellenmemiştir.
- **Olaylar:** Varış (**A**rrival), Ayrılış (**D**eparture), Durma olayı (E).

Olay-Çizelgeleme Örneği(Manuel Çözüm)

- **Olay bildirimleri** (Olay türü, Olay saati):
  - (A, t), t zamanında meydana gelmesi için bir varış olayını temsil eder;
  - (D, t), t zamanında müşteri ayrılmasını temsil eder;
  - (E, 60), gelecek zamandaki simülasyon durdurma olayını temsil eder 60.
- **Aktiviteler:** Varışlar-arası zaman ve hizmet süresi.
- **Gecikme:** Müşterinin bekleme kuyruğunda harcadığı zaman.

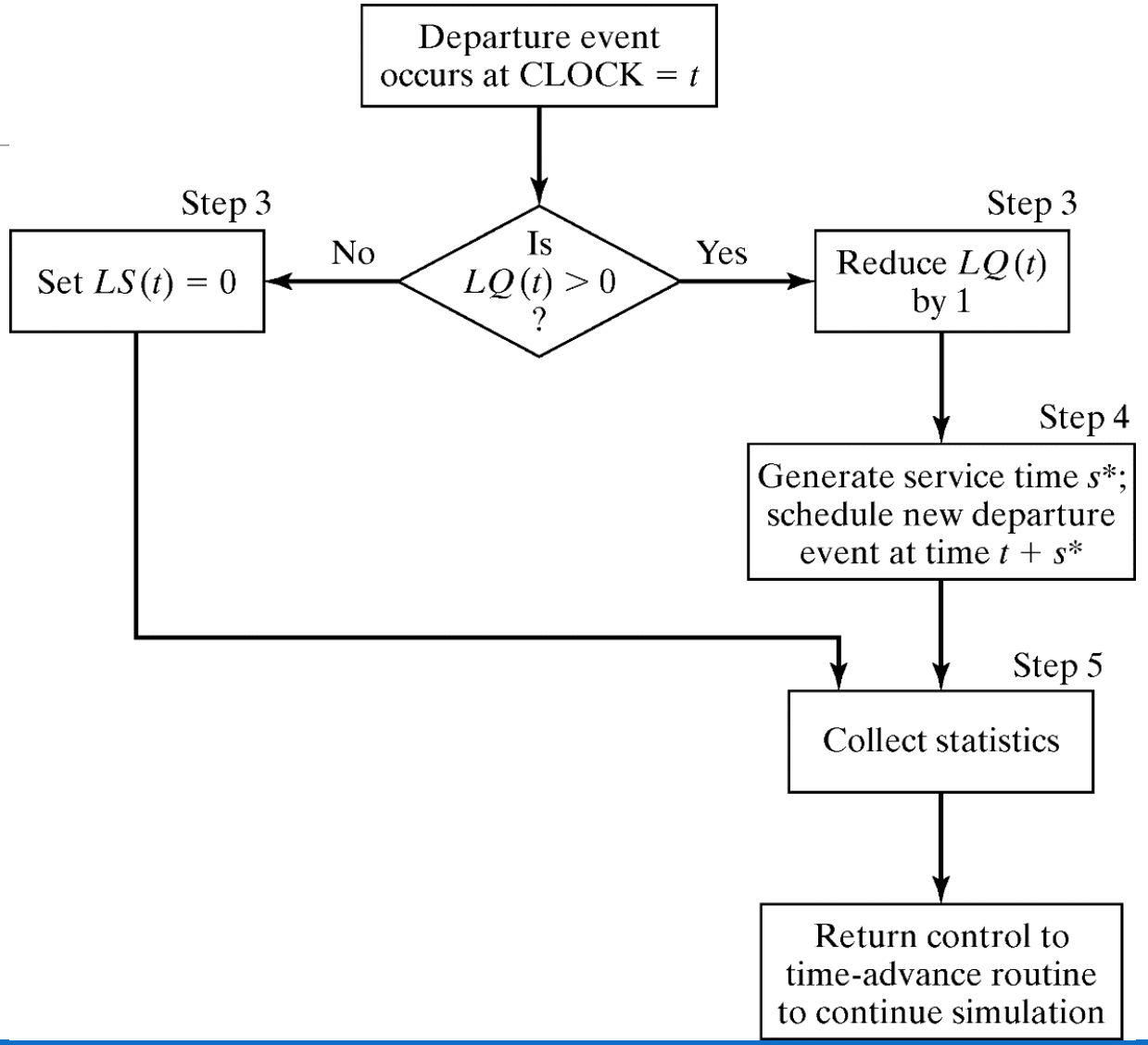
Olay-Çizelgeleme (Varış Olayı)

- GOL, her zaman iki veya üç olay bildirimi içerecektir.
- Olay mantığı - varış olaylarının yürütülmesi.



Olay-Çizelgeleme (Ayrılış Olayı)

- Olay mantığı - Ayrılış olaylarının yürütülmesi.



Olay-Çizelgeleme Örneği(Manuel Çözüm)

Ön koşullar, 1. müşterinin zaman 0'da varması ve hizmete başlamasıdır.

İki istatistik: Sunucu kullanımı (B) ve maksimum kuyruk uzunluğu (MQ).

Simülasyon tablosu:

Departure at time 4

Arrival at time 8

Terminating event at time 60

Clock	System State		Future Event List	Comment	Cumulative Statistics	
	LQ(t)	LS(t)			B	MQ
0	0	1	(D, 4), (A, 8), (E, 60)	First A occurs: (a* = 8), schedule next A; (s*=4) Schedule first D	0	0
4	0	0	(A, 8), (E, 60)	First D occurs: (D, 4)	4	0
8	0	1	(D, 9), (A, 14), (E, 60)	Second A occurs: (A, 8); (a* = 6) Schedule next A; (s* = 1) Schedule next D	4	0
9	0	0	(A, 14) (E, 60)	Second D occurs: (D, 9)	5	0
14	0	1	(A, 15) (D, 18) (E, 60)	Third A occurs: (A, 14); (s* = 4) Schdeule next D	5	0
15	1	1	(D, 18), (A, 23), (E, 60)	Fourth A occurs: (A, 15) (Customer delayed)	6	1
18	0	1	(D, 21) (A, 23) (E, 60)	Third D occurs: (D, 18); (s* = 3) schedule next D	9	1

Olay-Çizelgeleme Örneği

- Bir olay-çizelgeleme algoritması bilgisayarla işlendiğinde, bilgisayarın belleğinde yalnızca bir anlık görüntü-snapshot-(mevcut olan veya güncellenen) tutulur.
- Yeni bir anlık görüntü yalnızca önceki anlık görüntüden türetilebilir.(yeni oluşturulan rasgele değişkenlerden ve olay mantığından)
- Geçerli anlık görüntü, simülasyonu sürdürmek için gerekli tüm bilgileri içermelidir.

Olay-Çizelgeleme Örneği

- Simülasyon analistinin ortalama yanıt süresini ve sistemde 4 veya daha fazla dakika harcayan müşterilerin ortalama oranını tahmin etmeyi arzu ettiğini varsayalım.

Bireysel müşterileri açıkça temsil etmek için önceki modeli genişletmek gerekiyor.

- Varış süresi bir öznitelik olan müşteri varlığı, model bileşenleri listesine eklenecek,
- Müşteri birimleri "CHECKOUTLINE" olarak adlandırılacak bir listede saklanır: C1, C2, C3, ...,

Üç yeni kümülatif istatistik toplanacak.

- S, geçerli t anında sistemi terk eden müşterilerin yanıt sürelerinin toplamı.
- F, ödeme noktasında 4 veya daha fazla dakika harcayan toplam müşteri sayısı.
- N_D, mevcut simülasyon süresine kadar toplam ayrılış sayısını belirtir.

Olay-Çizelgeleme Örneği

Ayrılış olayı (D, 18, C3) yürütüldüğünde (t=18 anında), müşterinin C3 için tepki süresi şu şekilde hesaplanır:

Tepki süresi = CLOCK TIME - "varış zamanı" özelliği

= 18 – 14 = 4 dakika

S, 4 dakika arttırılır

ve F ile N_D ye 1 eklenir.

(D, t, C_i) –the departure of customer C_i at future time t

(A, t, C_i) –the arrival of customer C_i at future time t

(C_i, t) –customer C_i who arrived at time t

Clock	System State		List "CHECKOUT LINE"	Future Event List	Cumulative Statistics		
	LQ(t)	LS(t)			S	N_D	F
0	0	1	(C1, 0)	(D, 4, C1), (A, 8, C2), (E, 60)	0	0	0
4	0	0		(A, 8, C2), (E, 60)	4	1	1
8	0	1	(C2, 8)	(D, 9, C2), (A, 14, C3), (E, 60)	4	1	1
9	0	0		(A, 14, C3) (E, 60)	5	2	1
14	0	1	(C3, 14)	(A, 15, C4) (D, 18, C3) (E, 60)	5	2	1
15	1	1	(C3, 14) (C4, 15)	(D, 18, C3), (A, 23, C5), (E, 60)	5	2	1
18	0	1	(C4, 15)	(D, 21, C4) (A, 23, C5) (E, 60)	9	3	2

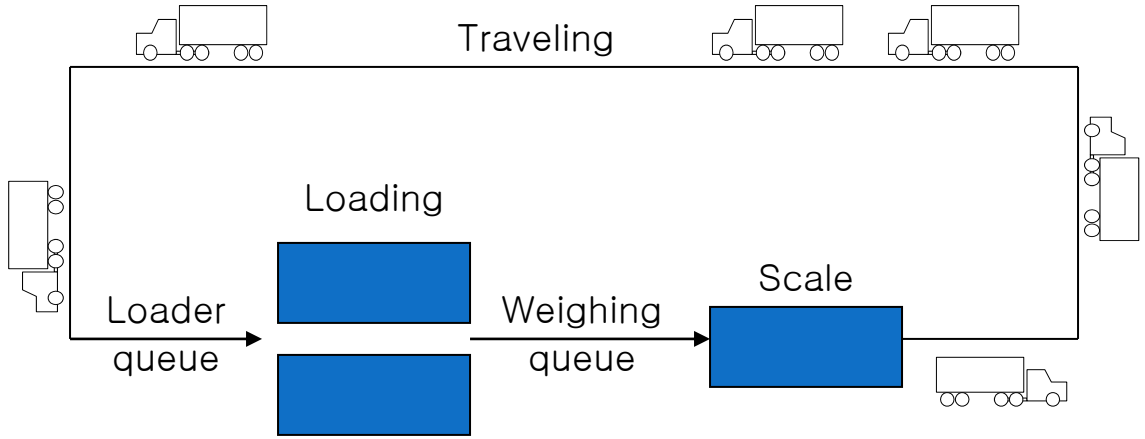
Servis Süreleri Toplamı

Toplam *Ayrılışlar*

Servis Süresi>4

Damperli-Kamyon Örneği

- Kömürü madenini küçük bir maden girişinden demiryoluna çekmek için altı damper kullanılıyor.
- Her kamyon, iki yükleyiciden biri tarafından yüklenir.
- Yüklemeden sonra, kamyon hemen tartılacak olan ölçeğe geçer.
- Yükleyiciler ve kantar, kamyonlar için bir FCFS bekleme hattına (veya kuyruk bandına) sahiptir.
- Tartıldıktan sonra, bir kamyon seyahat süresine başlar (kamyon boşaltır) ve yükleyici kuyruğuna geri döner.



Damperli-Kamyon

- Yükleme süresi, tartım süresi ve seyahat süresinin dağılımı şöyledir:

Loading Time	Probability	Cumulative Probability	Random Digit Assignment
5	0.3	0.3	1 - 3
10	0.5	0.8	4 - 8
15	0.2	1	9 - 0

Weighing Time	Probability	Cumulative Probability	Random Digit Assignment
12	0.7	0.7	1 - 7
16	0.3	1	8 - 0

Travel Time	Probability	Cumulative Probability	Random Digit Assignment
40	0.4	0.4	1 - 4
60	0.3	0.7	5 - 7
80	0.2	0.9	8 - 9
100	0.1	1	0

Damperli-Kamyon

Amaç: yükleyici ve tartının kullanımlarını tahmin etmek (meşgul zamanın yüzdesi.)

Model aşağıdaki bileşenlere sahiptir:

Sistem Durumu [LQ (t), L (t), WQ (t), Q (t)],

- LQ (t) = yükleyici kuyruğundaki kamyon sayısı
- L (t) = yüklemedeki kamyon sayısı (0, 1 veya 2)
- WQ (t) = Ağırlık sırasındaki kamyon sayısı
- W (t) = Tartımdaki kamyon sayısı (0 veya 1)

Damperli-Kamyon

Olay bildirimleri:

(ALQ, t, DTi), boşaltma aracı i, t zamanında yükleyici kuyruğuna (ALQ) ulaşır

(EL, t, DTi), boşaltma aracı i, t zamanında yüklemesi biter (EL-End-Load)

(EW, t, DTi), boşaltma aracı i, t zamanında tartımı bitirir (EW-End-Weighing)

Varlıklar: Altı adet damperli kamyon (DT1, ..., DT6)

Listeler:

- Yükleyici sırası, tüm kamyonlar yükleme başlatmayı bekliyor, FCFS kuyruğu.
- Kantar kuyruğu, tartılmayı bekleyen tüm kamyonlar, FCFS kuyruğu.

Aktiviteler: Yükleme süresi, tartım süresi ve seyahat süresi.

Gecikme: Yükleyici sırasındaki gecikme ve tartımda gecikme

Damperli-Kamyon

Örneğin, yükleme-bitti (EL) olayı meydana geldiğinde, başka olaylar tetiklenir;

- Tartı boşta ise [W (t) = 0], kamyon j tartılmaya başlar ve GOL'de bir tartım sonu olayı (EW) planlanır. Aksi takdirde, kamyon j tartım kuyruğuna katılır.
- Yükleyici bekleyen başka bir kamyon varsa, yükleyici kuyruğundan kaldırılacak ve GOL'deki bir yükleme-bitti olayının (EL) çizelgelenmesiyle yükleme başlatılacaktır.
- yükleme-bitti olayının gerçekleşmesi ile bu iki olay ve diğer iki olay bir olay diyagramına dahil edilmelidir.

Damperli-Kamyon

Simülasyon Tablosu:

Truck *3* joins the weigh queue (because the scale is occupied.)

Truck *4* begins to load, schedule an EL event for future time *10*

At time 0, *5* trucks at the loaders and *1* is at the scale

The imminent event is an EL event with time *5*, hence clock is advanced to time *t=5*

Clock t	System State				Loader Queue	Weigh Queue	Future Event List	Cumulative Statistics	
	LQ(t)	L(t)	WQ(t)	W(t)				B_L	B_S
0	3	2	0	1	DT4 DT5 DT6		(EL, 5, DT3) (EL, 10, DT2) (EW, 12, DT1)	0	0
5	2	2	1	1	DT5 DT6	DT3	(EL, 10, DT2) (EL, 5+5, DT4) (EW, 12, DT1)	10	5
10	1	2	2	1	DT6	DT3 DT2	(EL, 10, DT4) (EW, 12, DT1) (EL, 10+10, DT5)	20	10
10	0	2	3	1		DT3 DT2 DT4	(EW, 12, DT1) (EL, 20, DT5) (EL, 10+15, DT6)	20	10
12	0	2	2	1		DT2 DT4	(EL, 20, DT5) (EW, 12+12, DT3) (EL, 25, DT6) (ALQ, 12+60, DT1)	24	12
20	0	1	3	1		DT2 DT4 DT5	(EW, 24, DT5) (EL, 25, DT6) (ALQ, 72, DT1)	40	20
24	0	1	2	1		DT4 DT5	(EL, 25, DT6) (EW, 24+12, DT2) (ALQ, 72, DT1) (ALQ, 24+100, DT3)	44	24
25	0	0	3	1		DT4 DT5 DT6	(EW, 36, DT2) (ALQ, 72, DT1) (ALQ, 124, DT3)	45	25
36	0	0	2	1		DT5 DT6	(EW, 36+16, DT4) (ALQ, 72, DT1) (ALQ, 36+40, DT2) (ALQ, 124, DT3)	45	36

Tartını Meşgul *Süresi*

Yükleyicinin Meşgul *Süresi*

Damperli-Kamyon

İki kümülatif istatistik tutulur;

B_L = her iki yükleyicinin toplam meşgul süresi (0 – t arasında)

B_S = Tartının toplam meşgul süresi (0 – t arasında)

<u>Simülasyon tablosundan şunu biliyoruz:</u>

Her iki yükleyici zaman 0'dan 20'ye meşgul, yani BL = 40 zaman = 20'de.

Saat 20'den 24'e kadar sadece bir yükleyici meşguldür, bu nedenle B_L bu zaman aralığı boyunca yalnızca 4 dakika artar [20, 24].

Zaman 25 ila 36 arasında, her iki yükleyici boşta (L (25) = 0), bu nedenle B_L değişmez.

Damperli-Kamyon

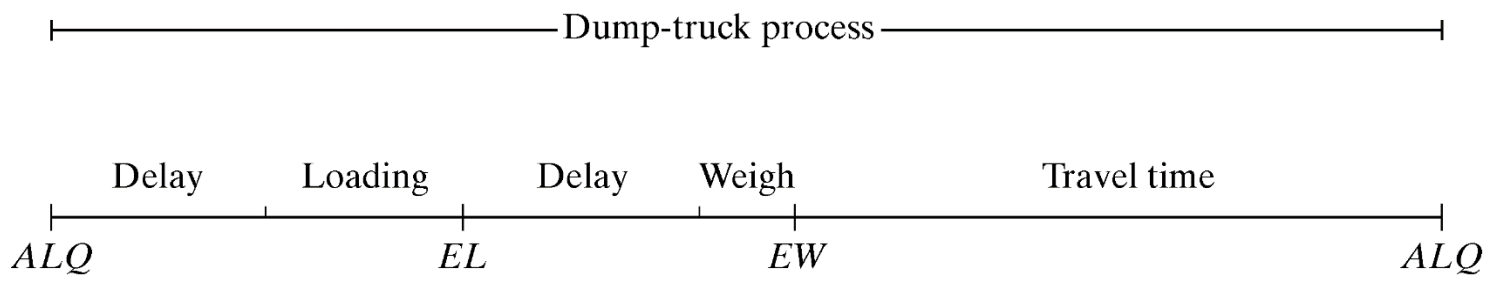
Aktivite-tarama yaklaşımı uyarınca, her aktiviteye başlama koşulları şunlardır:

Aktivite	Durum-Koşul
Yükleme süresi	Kamyon yükleyici sırasının önünde ve en az bir yükleyici boşta
Tartım süresi	Kamyon, tartı sırasının önünde ve tartım ölçeği boşta.
Seyahat süresi	Kamyon bir tartımı yeni tamamladı.

Damperli-Kamyon

Proses-etkileşim yaklaşımını kullanarak, modeli bir damperli kamyon ve <yaşam çevrimi> bakış açısından görüyoruz.

Yükleyici sırasından başlamak üzere bir <yaşam çevrimi> düşünüldüğünde, damperli kamyon işlemi şu şekilde resmedilebilir:



Özet

- Simülasyonda temel kavramları ve yapı taşlarını tanıtıldı:
  - Varlıklar ve öznitelikler.
  - Olaylar ve aktiviteler.

- Üç büyük dünya görüşü:
  - Olay-Çizelgeleme.
  - Proses etkileşimi.
  - Aktivite taraması.

- Liste işlemenin temel kavramları, bu temelin altında yatan metodolojiler anlatıldı.